



SÃO PAULO TECH SCHOOL
FACULDADE DE TECNOLOGIA

CAMILLY RODRIGUES FELIX DE JESUS
EDUARDO RODRIGUES LIMA
FERNANDO SIGUETA JUNIOR
GABRIELLA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA
ISABELLA PRUDENTE BORGES
JÚLIA SIÉCOLA MATIUSSI
JÚLIA OLIVEIRA CANOSSA

**SISTEMA IOT DE MONITORAMENTO DE FILAS EM CAIXAS DE
SUPERMERCADOS**

SÃO PAULO – SP
AGOSTO / 2026

SUMÁRIO

1. CONTEXTO.....	3
2. JUSTIFICATIVA.....	6
3. OBJETIVO.....	8
4. ESCOPO	9
4.1 MÓDULOS.....	9
4.2 REQUISITOS	10
5. LIMITES.....	11
6. EXCLUSÕES	12
7. PREMISSAS	12
8. RESTRIÇÕES.....	13
9. BIBLIOGRAFIA.....	15

1. CONTEXTO

Os supermercados fazem parte do cotidiano dos consumidores e apresentam um ambiente caracterizado pela circulação constante de pessoas, produtos e funcionários. Nesse cenário, o atendimento nos caixas representa uma etapa importante da experiência de compra, pois a formação de filas e o tempo de espera podem influenciar a percepção do consumidor sobre o serviço prestado pela loja e seu comportamento durante a jornada de compra.

Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), o varejo alimentar brasileiro movimentou R\$ 1,067 trilhão em 2024, equivalente a 9,12% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. O setor conta ainda com aproximadamente 424 mil lojas e recebe cerca de 30 milhões de consumidores por dia, demonstrando a dimensão do segmento e a grande quantidade de operações realizadas diariamente.

A relevância das filas para a experiência de compra também é evidenciada por pesquisas com consumidores. Segundo a Pesquisa Global de Percepções do Consumidor 2022, realizada pela PwC, 40% dos consumidores brasileiros entrevistados classificaram filas maiores nas lojas e/ou estabelecimentos mais movimentados entre os três principais problemas que impactam sua experiência de compra em lojas físicas. A pesquisa foi realizada com consumidores de diferentes mercados e contou com 480 entrevistados brasileiros sobre a experiência em lojas físicas. Além disso, segundo um levantamento apresentado em estudo disponibilizado pela PUC-Rio, baseado em dados de pesquisa da Qualtrics, 41,3% dos consumidores pesquisados afirmaram já ter desistido de realizar suas compras ao se depararem com grandes filas nos caixas.

A relação entre filas e comportamento de compra também foi analisada em estudos acadêmicos. Uma pesquisa publicada na revista *Management Science*, intitulada “Medindo o Efeito das Filas nas Compras dos Clientes”, analisou dados de filas e informações de vendas em um estabelecimento varejista. Os resultados indicaram que a espera em filas apresenta um efeito não linear sobre a ocorrência de compras e que os consumidores tendem a considerar principalmente o tamanho visível da fila ao tomar suas decisões. Os autores também apontam que condições de congestionamento podem apresentar impactos sobre a receita do estabelecimento.

Para estimar o possível impacto financeiro desse comportamento, o projeto utilizará como referência o valor médio destinado pelas famílias brasileiras ao varejo alimentar. De acordo com *Veja, Negócios*, as famílias brasileiras destinam, em média, R\$ 1.073,98 por mês ao varejo alimentar. O levantamento ouviu mais de 10 mil compradores brasileiros entre fevereiro e abril de 2026.

Para utilizar esse valor como referência no simulador financeiro, o projeto realizará uma conversão aproximada do gasto mensal para um valor diário. Considerando um período de 30 dias, a divisão de R\$ 1.073,98 por 30 resulta em aproximadamente R\$ 35,80 por dia. Esse valor será utilizado como uma estimativa de referência do consumo diário, não representando o valor exato gasto por cada consumidor em um único dia ou em uma única compra.

A partir dessa referência, o simulador poderá combinar a quantidade de consumidores observados, a taxa de referência de desistência e o valor diário estimado de consumo. Por exemplo, considerando hipoteticamente 100 consumidores e aplicando a taxa de referência de 41,3%, seriam aproximadamente 41,3 consumidores potencialmente associados a uma desistência. Multiplicando esse valor por R\$ 35,80, obtém-se aproximadamente R\$ 1.477,54 em potencial valor de consumo associado ao cenário analisado.

Esse resultado não representa uma perda financeira efetivamente comprovada pelo sistema. Trata-se de uma estimativa baseada em dados externos e em uma taxa de referência obtida em uma pesquisa específica. O cálculo tem como objetivo demonstrar, de maneira aproximada, o possível impacto econômico relacionado às filas e auxiliar na interpretação dos dados coletados pelo sistema.

Além do impacto financeiro estimado, a experiência proporcionada pelo supermercado pode influenciar a relação do consumidor com o estabelecimento ao longo do tempo. O levantamento do RPI Brasil 2026 também indica que as famílias brasileiras realizam suas compras em aproximadamente 3,6 redes diferentes por mês. Esse comportamento demonstra que o consumidor pode distribuir suas compras entre diferentes estabelecimentos, reforçando a importância de uma experiência de compra adequada para a retenção e a preferência do cliente.

Entretanto, esse dado não será utilizado pelo sistema para afirmar que determinado consumidor deixará de comprar em uma rede devido às filas. Ele será utilizado apenas como referência para demonstrar que os consumidores possuem alternativas de estabelecimentos e podem distribuir seu consumo entre diferentes redes.

Diante desse cenário, torna-se relevante que os supermercados disponham de informações capazes de relacionar o fluxo de consumidores às condições das filas. A simples observação de uma fila permite identificar que há pessoas aguardando, mas não permite acompanhar de forma contínua o nível de ocupação das filas, a duração de períodos de alta ocupação ou em quais períodos ocorre maior concentração de consumidores na entrada e na saída da loja.

Nesse contexto, o projeto propõe o desenvolvimento de um sistema IoT para monitoramento de filas em caixas de supermercados, utilizando sensores ultrassônicos posicionados em pontos estratégicos da entrada, saída e das filas dos caixas. Os sensores realizarão leituras de distância para identificar o nível de ocupação das regiões monitoradas e auxiliar no acompanhamento do fluxo de consumidores. As informações serão processadas por um microcontrolador e armazenadas em um banco de dados, permitindo registrar o comportamento das filas e do fluxo ao longo do tempo.

A partir dos dados coletados, o sistema poderá identificar situações previamente definidas como críticas, como o aumento do nível de ocupação de uma fila ou a permanência de uma determinada região em estado de alta ocupação por um período prolongado. Nesses casos, poderão ser gerados

alertas para os responsáveis pela operação, indicando a necessidade de acompanhamento ou intervenção no atendimento.

Os dados de fluxo e de filas também poderão ser utilizados para estimar o potencial impacto financeiro associado às possíveis desistências de compras. A aplicação poderá considerar informações como a quantidade de consumidores observados durante determinado período, uma taxa de referência de desistência baseada em pesquisas externas e o valor diário estimado de consumo. Dessa forma, será possível apresentar uma estimativa do potencial valor de consumo associado a um cenário de desistências, sem afirmar que os consumidores que saíram da loja deixaram de comprar especificamente em razão das filas.

Dessa forma, a solução busca transformar os dados coletados pelos sensores em informações úteis para o acompanhamento da operação dos caixas, permitindo maior visibilidade sobre o comportamento das filas, identificação da duração de períodos críticos, acompanhamento dos fluxos de entrada e saída e geração de estimativas que auxiliem os responsáveis pelo supermercado na tomada de decisões operacionais.

2. JUSTIFICATIVA

O varejo supermercadista é um setor competitivo, no qual os consumidores possuem diferentes opções de estabelecimentos e canais de compra. Nesse contexto, as filas nos caixas podem se tornar um problema, principalmente em períodos de maior movimento, quando o aumento do nível de ocupação pode elevar o tempo de espera. Essa situação pode afetar a experiência do consumidor e influenciar sua decisão de permanecer na loja e finalizar a compra.

Atualmente, a quantidade de caixas em funcionamento pode variar de acordo com o movimento da loja ao longo do dia. Quando não há informações contínuas sobre as condições das filas, a identificação de um aumento significativo da demanda pode ocorrer somente após a formação de filas maiores. Dessa forma, o monitoramento contínuo pode fornecer informações que auxiliem a gestão a identificar períodos de maior ocupação e tomar decisões mais rapidamente, como a abertura de novos caixas ou a redistribuição de funcionários para o atendimento.

Além do impacto na experiência do consumidor, a formação de filas pode estar associada a possíveis impactos financeiros para o supermercado. Segundo a Pesquisa Global de Percepções do Consumidor 2022, realizada pela PwC, 40% dos consumidores brasileiros entrevistados classificaram filas maiores nas lojas e/ou estabelecimentos mais movimentados entre os três principais problemas que impactam sua experiência de compra em lojas físicas. Além disso, um levantamento realizado pela Adyen, uma plataforma global de tecnologia financeira, identificou que 85% dos consumidores brasileiros entrevistados já haviam abandonado uma compra devido a problemas relacionados ao serviço ou à demora no atendimento. Embora esse último dado não esteja relacionado exclusivamente às filas, os resultados indicam que problemas de espera e atendimento podem influenciar o comportamento de compra dos consumidores.

A partir das referências citadas, o simulador poderá considerar a quantidade de consumidores analisados, a taxa de referência de 41,3% e o valor diário estimado de R\$ 35,80 para apresentar um cenário de potencial impacto financeiro. Por exemplo, considerando hipoteticamente 100 consumidores, a aplicação da taxa de 41,3% resultaria em 41,3 consumidores potencialmente associados a uma desistência. Utilizando o valor diário estimado de R\$ 35,80, o cenário corresponderia a aproximadamente R\$ 1.477,54 em potencial valor de consumo associado às desistências estimadas.

Esse resultado não representa uma perda financeira efetivamente comprovada pelo sistema. Trata-se de uma estimativa baseada em referências externas e em parâmetros definidos para o simulador. O sistema não identifica individualmente quais consumidores desistiram de uma compra nem consegue determinar se uma eventual saída ocorreu especificamente em razão das filas. Dessa forma, o resultado deve ser interpretado como um cenário de potencial impacto financeiro, e não como uma perda real do estabelecimento.

A implementação do sistema permitirá avaliar seu funcionamento a partir dos dados coletados durante o período definido para o projeto. Com esses resultados, será possível identificar possíveis melhorias e verificar se as informações geradas pelo sistema podem contribuir para o acompanhamento das filas, para a tomada de decisões operacionais e para a identificação de períodos em que o estabelecimento possa estar mais exposto a possíveis impactos relacionados à espera nos caixas.

3. OBJETIVO

Desenvolver, durante o período definido para o projeto, um sistema IoT de monitoramento de filas e fluxo de consumidores em uma unidade de supermercado, utilizando sensores ultrassônicos instalados em pontos estratégicos das entradas, saídas e caixas para coletar dados sobre a quantidade de pessoas e a ocupação das filas.

Os dados coletados deverão ser armazenados em um banco de dados e apresentados por meio de um dashboard, permitindo o acompanhamento do comportamento das filas e do fluxo de consumidores ao longo do tempo. O sistema deverá possibilitar o cruzamento dessas informações para identificar períodos em que haja simultaneamente aumento das filas e saída de consumidores, gerando alertas para situações consideradas críticas.

Além disso, a solução deverá disponibilizar uma estimativa do potencial impacto financeiro associado às situações identificadas, utilizando dados de fluxo, quantidade de consumidores e valores médios de consumo como parâmetros para a análise.

Ao final do período estabelecido, o sistema deverá apresentar uma versão funcional, capaz de realizar a coleta e o armazenamento dos dados, apresentar as informações no dashboard e gerar alertas sobre situações críticas relacionadas às filas, fornecendo indicadores que auxiliem a gestão na tomada de decisões operacionais, com o objetivo de melhorar o atendimento e reduzir possíveis perdas.

4. ESCOPO

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema IoT para monitoramento de filas e fluxo de consumidores em unidades de supermercado. A solução utilizará sensores ultrassônicos instalados em pontos estratégicos da entrada, saída e filas dos caixas para coletar informações sobre a quantidade de pessoas, ocupação das filas e permanência dos consumidores nas áreas monitoradas.

Os dados coletados serão processados por um microcontrolador, armazenados em um banco de dados e disponibilizados em uma aplicação web por meio de um dashboard. A partir dessas informações, o sistema realizará o cruzamento entre os dados de fluxo e de filas para identificar situações previamente definidas como críticas.

O sistema também contará com uma funcionalidade de estimativa de potencial impacto financeiro, utilizando valores médios de consumo no varejo alimentar como referência. Essa funcionalidade terá caráter estimativo e servirá como indicador para auxiliar a gestão na avaliação das possíveis consequências financeiras associadas às ocorrências identificadas.

4.1 MÓDULOS

O sistema será composto pelos seguintes módulos:

1. Módulo de coleta de dados

- Utilização de sensores ultrassônicos para detectar a presença de pessoas;
- Monitoramento da entrada e saída de consumidores;
- Monitoramento de diferentes regiões das filas dos caixas;
- Identificação da ocupação das regiões monitoradas;
- Monitoramento do tempo de permanência das filas em diferentes níveis de ocupação.

2. Módulo de processamento

- Recebimento das informações dos sensores;
- Processamento dos dados pelo microcontrolador;
- Identificação das condições previamente definidas como críticas;
- Cruzamento dos dados de fluxo de entrada e saída com os dados das filas;
- Geração de alertas quando os critérios de criticidade forem atingidos.

3. Módulo de armazenamento

- Armazenamento dos dados coletados em banco de dados;
- Registro de informações como data, horário, caixa monitorado, quantidade de pessoas e ocorrências identificadas;
- Disponibilização dos dados históricos para análise

4. Módulo de dashboard

- Apresentação da quantidade de consumidores;
- Visualização das condições das filas;
- Apresentação dos períodos de maior movimento;
- Exibição das ocorrências e alertas gerados;
- Consulta dos dados históricos coletados.

5. Módulo de estimativa financeira

- Utilização de valores médios de consumo como parâmetro;
- Cálculo de uma estimativa do potencial impacto financeiro associado às ocorrências;
- Apresentação dos resultados de forma visual em uma calculadora integrada ao sistema como um simulador financeiro.

4.2 REQUISITOS

- O sistema deverá coletar dados de presença de pessoas por meio de sensores ultrassônicos.
- O sistema deverá registrar a entrada e a saída de consumidores da unidade monitorada.
- O sistema deverá monitorar a ocupação das regiões definidas para as filas dos caixas.
- O sistema deverá registrar a data e o horário das ocorrências identificadas.
- O sistema deverá armazenar os dados coletados em um banco de dados.

- O sistema deverá processar os dados coletados e identificar situações que atendam aos critérios de alerta definidos pelo projeto.
- O sistema deverá gerar alertas quando uma situação considerada crítica for identificada.
- O sistema deverá disponibilizar os dados coletados por meio de um dashboard.
- O sistema deverá permitir a visualização de informações históricas sobre as filas e o fluxo de consumidores.
- O sistema deverá realizar uma estimativa do potencial impacto financeiro com base nos parâmetros definidos pelo projeto.
- O sistema deverá utilizar sensores ultrassônicos como tecnologia principal para a coleta das informações.
- O sistema deverá apresentar os alertas de forma que possam ser facilmente identificados pelos usuários responsáveis pelo acompanhamento das filas.
- A solução deverá ser desenvolvida utilizando os recursos de hardware e software disponíveis para o projeto.

5. LIMITES

- A quantidade de regiões e caixas monitorados dependerá da infraestrutura instalada, da quantidade de sensores e dos recursos físicos disponíveis para a implementação do sistema.
- O sistema realizará o monitoramento de presença e ocupação das áreas definidas, não realizando a identificação individual dos consumidores. Os dados serão utilizados de forma agregada para analisar o comportamento do fluxo e das filas.

- O sistema não determinará individualmente se um consumidor desistiu da compra em decorrência da fila. Os dados de fluxo e de monitoramento das filas serão utilizados para identificar períodos com possíveis relações entre aumento da espera e fluxo de saída.
- A estimativa financeira será baseada em valores médios de consumo e

parâmetros definidos no projeto, sendo utilizada como indicador de potencial impacto e não como cálculo do prejuízo real do supermercado.

6. EXCLUSÕES

Não fazem parte do escopo deste projeto:

- A abertura ou fechamento automático de caixas;
- A movimentação automática de funcionários entre os caixas;
- A identificação individual ou reconhecimento facial dos consumidores;
- O armazenamento de imagens ou vídeos dos consumidores;
- A identificação do motivo pelo qual um consumidor deixou a loja;
- A confirmação de que um consumidor saiu sem comprar exclusivamente por causa da fila;
- A realização de pagamentos ou operações de venda;
- A integração direta com sistemas comerciais, caixas registradoras ou sistemas internos de um supermercado real;
- A previsão exata de vendas futuras ou do faturamento do supermercado;
- A determinação do prejuízo financeiro real causado pelas filas.

7. PREMISSAS

- **Instalação adequada dos sensores**

Os sensores serão instalados em posições e alturas adequadas para permitir a detecção da presença e ocupação das áreas definidas.

- **Área monitorada**

As áreas selecionadas para monitoramento possuirão condições físicas adequadas para a instalação e operação dos sensores.

- **Comunicação com o sistema**

Os dados coletados pelos sensores serão disponibilizados ao sistema para processamento e armazenamento.

- **Formação da fila**

A formação das filas deverá ocorrer em áreas previamente definidas pelo estabelecimento, mantendo-se dentro do espaço de monitoramento estabelecido para os sensores. A disposição dos sensores poderá ser adaptada ao formato da fila, desde que a configuração definida seja mantida durante o funcionamento do sistema.

- **Entrada e saída**

O estabelecimento deverá possuir áreas distintas para entrada e saída de consumidores, permitindo que cada fluxo seja monitorado por sensores específicos.

- **Delimitação de entrada e saída de pessoas**

As áreas de entrada e saída deverão possuir fluxo organizado e delimitado para a passagem de até 2 pessoas, com estruturas de direcionamento e posicionamento adequado dos sensores, de modo a reduzir a ocorrência de passagens simultâneas que possam comprometer a detecção individual dos movimentos.

8. RESTRIÇÕES

- **Quantidade de sensores**

A quantidade de caixas e regiões que poderão ser monitoradas estará limitada à quantidade de sensores disponíveis e aos recursos físicos do protótipo.

- **Área de detecção dos sensores**

O sistema não realizará o monitoramento adequado de filas ou fluxos que estejam fora das áreas previamente definidas e configuradas para os sensores.

- **Formato e organização das filas**

Alterações na posição ou no formato das filas em relação à configuração utilizada para posicionamento dos sensores poderão comprometer a precisão do monitoramento.

- **Identificação individual**

O sistema não realizará a identificação individual dos consumidores, trabalhando com dados agregados de presença, ocupação e fluxo.

- **Contagem simultânea de pessoas**

A passagem simultânea de mais de 2 consumidores nas áreas de entrada e saída poderá comprometer a identificação individual dos movimentos, mesmo com a utilização de estruturas de direcionamento do fluxo.

- **Identificação de desistência de compra**

O sistema não será capaz de determinar individualmente se um consumidor deixou o estabelecimento sem realizar uma compra ou se sua saída ocorreu em decorrência da fila.

- **Estimativa financeira**

A estimativa financeira não representará o prejuízo real do estabelecimento, sendo utilizada exclusivamente como indicador de potencial impacto financeiro, com base nos parâmetros definidos no projeto.

- **Condições de instalação**

O funcionamento e a precisão do monitoramento poderão ser afetados pelas condições físicas do ambiente, pelo posicionamento dos sensores e por possíveis obstáculos presentes nas áreas monitoradas.

- **Dependência da infraestrutura**

O funcionamento do sistema estará condicionado à disponibilidade e ao funcionamento adequado da infraestrutura necessária para a coleta, transmissão, processamento e armazenamento dos dados.

9. BIBLIOGRAFIA

ABRAS – Associação Brasileira de Supermercados.

Disponível em: <https://www.abras.com.br/eventos/ranking-abras/2024>.

FRENTE VENDAS. Influência do layout nas vendas. 2018.

Disponível em: <https://faveni.edu.br/wp-content/uploads/2026/04/8-Influencia-do-Layoutnas-vendas-v3-n3-2018.pdf>.

MANAGEMENT SCIENCE. Measuring the Effect of Queues on Customer Purchases.

Disponível em: <https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mnsc.1120.1686>.

PWC. Global Consumer Insights Pulse Survey 2022.

Disponível em: [inserir link se houver, ou manter apenas a citação da instituição].

SENSRMATIC. Retail Analytics / Shopper Insights.

Disponível em: https://www.sensormatic.com/pt_br/shopper-insights/retail-analytics.

THE JOURNAL OF PSYCHOLOGY. A Field Study Investigating the Effect of Waiting Time on Customer Satisfaction.

Disponível em:
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00223989709603847>.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835218306144>

<https://www.scielo.br/j/gp/a/9K5PH7NDhQTzYSdJXKkT8ky/?lang=pt&utm>
<https://faveni.edu.br/wp-content/uploads/sites/26/2019/04/8-Influencia-doLayout-nas-vendas-v3-n3-2018.pdf?utm>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835218306144>

<https://www.scielo.br/j/gp/a/9K5PH7NDhQTzYSdJXKkT8ky/?>

<https://faveni.edu.br/wp-content/uploads/sites/26/2019/04/8-Influencia-doLayout-nas-vendas-v3-n3-2018.pdf?>

https://www.sensormatic.com/pt_br/shopper-insights/retail-analytics

https://www.cnnbrasil.com.br/economia/money/macroeconomia/brasileirogasta-mais-de-r-1-mil-por-mes-no-supermercado-mostraestudo/#goog_rewarded

<https://veja.abril.com.br/economia/brasileiro-gasta-r-1-073-por-mes-emsupermercados-e-divide-compras-entre-quase-quatro-redes/>

